

Hfst 5: Wette van beweging

Konsep van Krag
Traagheidsraamwerk
Gravitasiekrag en gewig
Analise met gebruik van N2

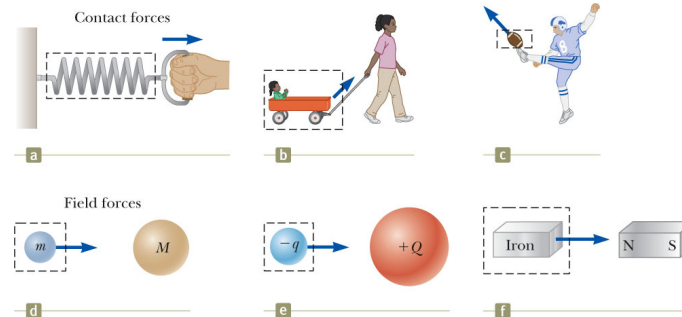
Newton se 1^{ste} wet
Newton se 2^{de} wet
Newton se 3^{de} wet
Wrywing

Die Wette van Beweging

- ▶ Kinematika sluit die posisie, snelheid en versnelling van 'n voorwerp in.
- ▶ Nie wat die beweging kan beïnvloed nie.
- ▶ Twee hoof faktore wat die verandering in beweging beïnvloed:
 - Kragte wat inwerk op die voorwerp
 - Die massa van die voorwerp
- ▶ Dinamika
- ▶ Begin met die drie wette van Newton

Introduction

Klasse van Kragte



- ▶ Kontak kragte behels fisiese kontak tussen twee voorwerpe
- ▶ Veld kragte werk in oor 'n afstand (leë spasie)
 - Geen fisiese kontak is nodig nie

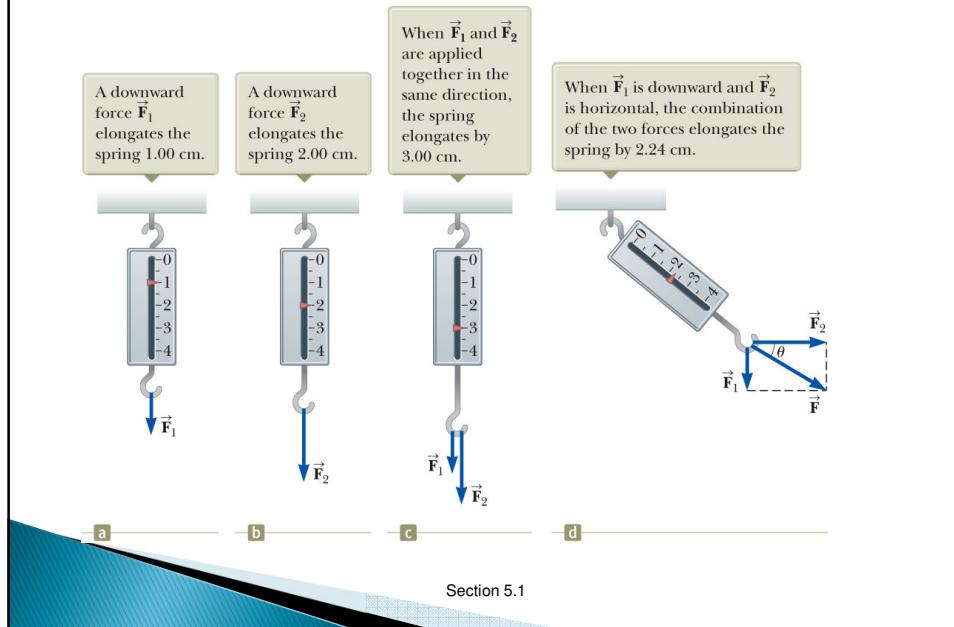
Section 5.1

Fundamentele Kragte

- ▶ Gravitasiëkrag
 - Tussen voorwerpe
- ▶ Elektromagnetiese kragte
 - Tussen elektriese ladings
- ▶ Kernkragte (sterk kragte)
 - Tussen subatomiese deeltjies
- ▶ Swak kragte
 - Agv sekere radioaktiewe verval prosesse
- ▶ Neem kennis: Hierdie is veld-kragte.

Section 5.1

Meer oor Kragte



Newton se eerste Wet

- ▶ Indien 'n voorwerp geen interaksie het met ander voorwerpe, is dit moontlik om 'n verwysingsraamwerk te identifiseer waarin die voorwerp geen versnelling het nie.
 - Dit word ook die *traagheidswet* genoem.
 - Dit definieer 'n spesiale stel verwysingsraamwerke – *traagheidsraamwerke*.
- ▶ Enige verwysingsraamwerk wat teen 'n konstante snelheid relatief tot 'n traagheidsraamwerk beweeg is ook 'n traagheidsraamwerk.
- ▶ Indien jy versnel relatief tot 'n voorwerp in 'n traagheidsraamwerk, beskou jy die voorwerp van 'n nie-traagheidsraamwerk – Newton se wette is dan nie van toepassing nie.

Section 5.2

Alternatiewe Stelling van Newton se eerste Wet

- ▶ Wanneer 'n voorwerp vanuit 'n traagheidsraamwerk beskou word, in die afwesigheid van eksterne kragte, sal 'n voorwerp wat in rus is, in rus bly en 'n voorwerp wat met konstante snelheid beweeg sal aanhou beweeg met konstante snelheid.
 - Newton 1 beskryf wat gebeur in die afwesigheid van 'n krag.
 - Nie wanneer die netto krag nul is.
 - Dit vertel ook dat wanneer daar geen krag is op 'n voorwerp nie, is daar geen versnelling nie.
 - 'n Geïsoleerde voorwerp is dus of in rus, of beweeg teen 'n konstante snelheid.
- ▶ Die eerste wet laat die definisie toe dat 'n krag veroorsaak 'n verandering in die beweging van 'n voorwerp.

Section 5.2

Traagheid, Massa en Gewig

- ▶ Die neiging van 'n voorwerp om enige poging om die snelheid te verander te weerstaan, word **traagheid** genoem.
- ▶ **Massa** is die eienskap van 'n voorwerp wat bepaal hoeveel weerstand die voorwerp bied teen die verandering in snelheid.
- ▶
$$\frac{m_1}{m_2} \equiv \frac{a_2}{a_1}$$
- ▶ Gewig is gelyk aan die gravitasiekrag op die voorwerp.
 - Gewig varieer met posisie (op die aarde en elders).
 - $w_{\text{aarde}} = 784 \text{ N}$; $w_{\text{maan}} \sim 130 \text{ N}$
 - $m_{\text{aarde}} = 80 \text{ kg}$; $m_{\text{maan}} = 80 \text{ kg}$

Section 5.3

Newton se Tweede Wet

- ▶ Uit 'n traagheidsraamwerk, is die versnelling van 'n voorwerp direk eweredig aan die netto krag wat inwerk op die voorwerp, en omgekeerd eweredig aan die massa.
 - Krag veroorsaak veranderinge in die beweging, en word gemeet deur die versnelling.
 - Onthou, 'n voorwerp kan beweeg in die afwesigheid van kragte
- ▶ Algebraïes,

$$\vec{a} \propto \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$
 - Eweredigheidskonstante is 1 en die spoed moet baie laer wees as die spoed van lig.

Section 5.4

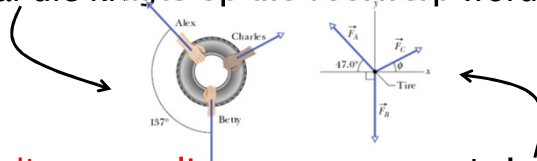
Nog oor Newton se Tweede Wet

- ▶ $\sum \vec{F}$ is die netto krag
 - Die vektor som van al die kragte op die voorwerp.
- ▶ Newton se tweede wet kan in terme van komponente geskryf word:
 - $\sum F_x = ma_x$
 - $\sum F_y = ma_y$
 - $\sum F_z = ma_z$
- ▶ Onthou ma is nie 'n krag nie.
 - Dit is die som van die kragte op die voorwerp – die netto krag – wat die voorwerp versnel.
- ▶ Die SI eenheid vir krag is **newton (N)**.
 - $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$

Section 5.4

Nog meer oor Newton se 2^e Wet

- ▶ **Ewewig** – daar is geen netto krag nie.
- ▶ **Kragtediagram**: Slegs een voorwerp word aangedui, en al die kragte op die voorwerp word aangedui.



- ▶ **Vry-liggaams diagram**: voorwerp is 'n punt en kragte word van die oorsprong van die koördinaatstelsel geteken.
- ▶ **Eksterne krag**: in 'n sisteem van 1 of meer liggame, enige krag van buite die sisteem is 'n eksterne krag.
- ▶ **Interne krag**: word nie in die Vry-liggaams diagram aangedui nie.

1
1

Voorbeeld

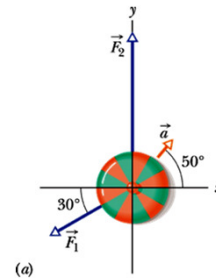
- ▶ Die figuur dui 2 horisontale kragte aan wat inwerk op 'n blok wat op 'n wrywinglose vloer lê. Indien 'n derde horisontale krag $\vec{F}_3$ ook op die blok inwerk, wat is die grootte en rigting van $\vec{F}_3$ indien die blok (a) stilstaan en (b) na links beweeg met 'n konstante spoed van 5 m/s?



1
2

Voorbeeld

- In die figuur is daar 'n 2.0 kg voorwerp wat versnel teen 3.0m/s^2 in die rigting aangedui deur $\vec{a}$, oor 'n wrywinglose horisontale oppervlak. Die versnelling word veroorsaak deur 3 horisontale kragte, slegs 2 word aangedui: $\vec{F}_1$ het 'n grootte van 10 N en $\vec{F}_2$ 'n grootte van 20 N. Wat is die derde krag $\vec{F}_3$ in eenheids-vektor notasie en in pool-koördinate?



13

Voorbeeld

14

Gravitasie Krag (ook hfst 13)

- Die gravitasiekrag, $\vec{F}_g$, die krag wat die aarde uitoefen op 'n voorwerp – is ook bekend as die gewig van voorwerpe naby die Aarde.
- Dit word na die middelpunt van die Aarde gerig.
- Van N2 Wet:

$$\vec{F}_g = G \frac{mM_e}{r^2} \hat{r} = m\vec{a}$$

$$a = G \frac{M_e}{r^2} = g$$

$$F_g = mg$$

- $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$

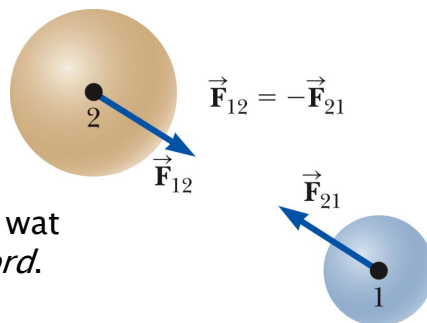
Section 5.5

Newton se derde wet

- Indien daar interaksie is tussen twee voorwerpe, die krag $\vec{F}_{12}$ wat voorwerp 1 op voorwerp 2 uitoefen is gelyk aan die grootte en teenoorgesteld in rigting van die krag $\vec{F}_{21}$ wat voorwerp 2 uitoefen op voorwerp 1.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- Die notasie: $\vec{F}_{12}$ is die krag wat deur 1 op 2 uitgeoefen word.



Section 5.6

16

Newton se derde wet, Alternatief

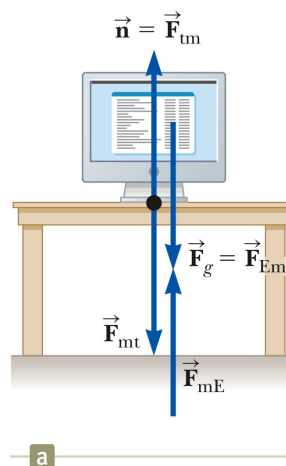
- ▶ Die aksie krag is gelyk aan die grootte van die reaksie krag en teenoorgesteld in rigting.
 - Een van die kragte is die aksie-krag, en die ander een is die reaksie-krag.
 - Dit maak nie saak watter een is die aksie en watter een die reaksie is nie.
 - Die aksie en reaksie kragte moet op verskillende voorwerpe uitgeoefen word en dieselfde soort krag wees.

Section 5.6

17

Aksie-Reaksie Voorbeelde

- ▶ Die normaalkrag (tafel op monitor) is die reaksie krag van die krag wat die monitor uitoefen op die tafel.
 - Normaal beteken loodreg in die geval
- ▶ Die aksie (Aarde op monitor) is gelyk in grootte, maar in teenoorgestelde rigting as die reaksie krag, die krag wat die monitor uitoefen op die Aarde.

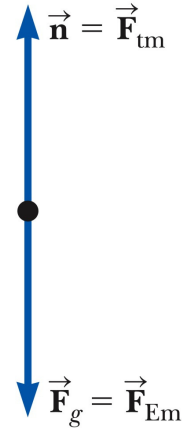


Section 5.6

18

Vry-ligaam diagram

- Die belangrikste stap in die oplossing van probleme met Newton se wette is om die vry-ligaam diagram te teken.
- Maak seker om net die kragte te gebruik wat op die voorwerp inwerk.
- Sluit veld-kragte ook in.
- Moet nie aanneem dat die normaalkrag = gewig nie.



Section 5.6



19

Vry-ligaam diagramme en die deeltjie model

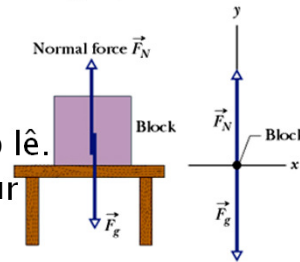
- Die deeltjie model word gebruik om die voorwerp te verteenwoordig as 'n punt in die vry-ligaam diagram.
- Die kragte wat inwerk op die voorwerp word aangedui asof hulle op die punt toegepas word.
- Die vry-ligaam diagram identifiseer die kragte wat op die voorwerp inwerk en elimineer die ander kragte van die analise.

Section 5.6

20

Normaalkrag

- ▶ **Normaalkrag:** Indien 'n liggaam teen die oppervlak druk, vervorm die oppervlak en druk terug teen die liggaam met 'n normaalkrag loodreg op die kontak oppervlak.
- ▶ Simbool is: $\vec{F}_N$ of $\vec{N}$ of $\vec{n}$
- ▶ Dit is **ALTYD** loodreg op die oppervlak waarop die voorwerp lê.
- ▶ Voorbeeld – 2 kragte word deur die blok ondervind – geen versnelling nie



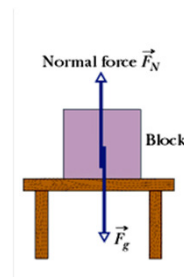
- ▶ In die geval: $F_{net,y} = F_N - F_g = ma_y$
 $F_N = mg + ma_y = m(g + a_y)$
 $F_N = mg$

21

Voorbeeld

Is die grootte van die normaalkrag groter as, minder as of gelyk aan mg indien die blok en die tafel in 'n hyser is wat opwaarts beweeg

- teen 'n konstante spoed?
- teen toenemende spoed?



22

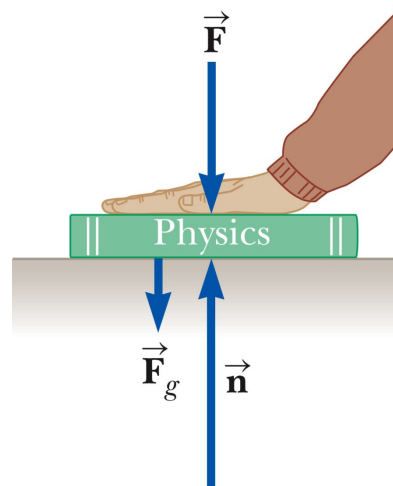
Voorbeeld

- In hierdie geval:

$$\sum F_y = n - F_g - F = 0$$

and $n = mg + F$

- n mag ook kleiner wees as F_g

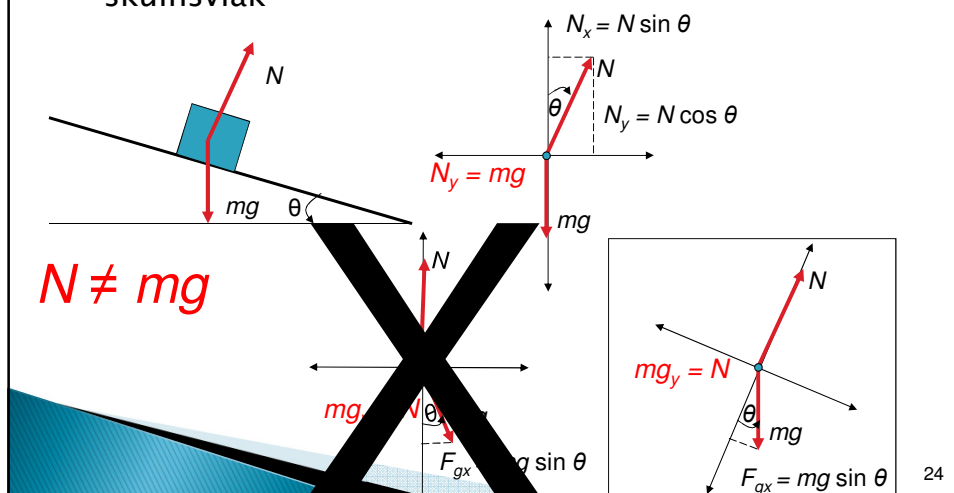


Section 5.7

23

Normaalkrag

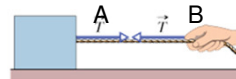
- Normaalkrag – stilstaande voorwerp op 'n skuinsvlak



24

Spankrag (Tension)

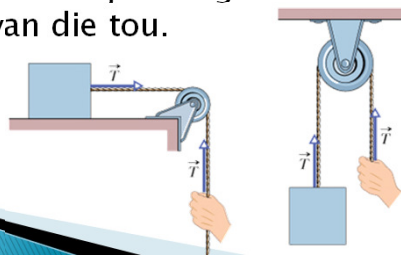
- ▶ **Spankrag (spanning/tension):** Hierdie krag word deur 'n tou of kabel verrig, wat vasgemaak is aan 'n voorwerp
- ▶ Spankrag het die volgende eienskappe:
 - Dit word altyd langs die tou gerig.
 - Dit trek altyd die voorwerp.
 - Die waarde is dieselfde oorals langs die tou (bv. punte *A* en *B*).
- ▶ Die volgende aannames word gemaak:
 - Die tou het **WEGLAATBARE MASSA** in vergelyking met die voorwerp wat dit trek.
 - Die tou **REK NIE**.



25

Spankrag (Tension)

- ▶ **Spankrag (spanning/ tension):** Hierdie krag word deur 'n tou of kabel verrig, wat vasgemaak is aan 'n voorwerp
- ▶ Indien 'n katrol gebruik word soos in die figure onderaan, kan ons aanneem dat die katrol massaloos en wrywingloos is (in die volgende 2 hoofstukke)
- ▶ Onthou – die spankrag is dieselfde vir die hele lengte van die tou.

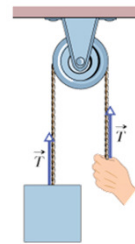


26

Voorbeeld

'n Voorwerp hang van 'n tou soos in die figuur en weeg 75 N. Is T gelyk aan, groter as of kleiner as 75 N wanneer die voorwerp opwaarts beweeg

- (a) teen 'n konstante spoed,
- (b) teen toenemende spoed, en
- (c) teen dalende spoed?



27

Analise Modelle –Newton se Tweede Wet

► Aannames

- Voorwerp kan as 'n deeltjie gemodelleer word.
- Ons kyk net na die eksterne kragte wat inwerk op die voorwerp
 - Kan die interne aksie–reaksie kragte ignoreer
- Die massa van die tou is weglaatbaar.
 - Die krag in die tou word langs die tou gerig, parallel met die tou.
 - Wanneer die tou vasgemaak is aan 'n voorwerp en trek die voorwerp, is die grootte van die krag die spankrag in die tou.

Section 5.7

28

Analise Modele – Die deeltje in ewewig/ ekwilibrium

- ▶ Indien die versnelling van die voorwerp/ deeltjie nul is, is die voorwerp in **ekwilibrium**.
 - Die model is die deeltjie in ekwilibrium model.
- ▶ Wiskundig, is die netto krag op die voorwerp nul.

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum F_x = 0 \text{ en } \sum F_y = 0$$

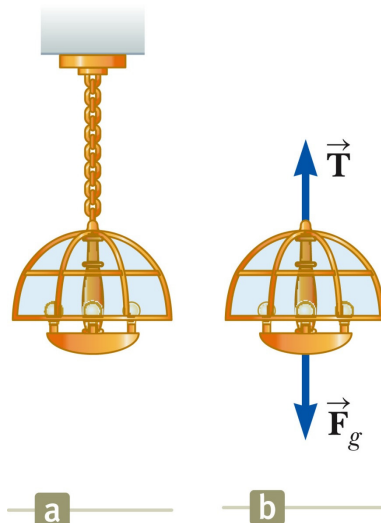
Section 5.7

29

Ekwilibrium – voorbeeld

- ▶ Die lamp word van 'n ketting met weglaatbare gewig gehang.
- ▶ Die kragte wat op die lamp inwerk is:
 - Die afwaartse krag van gravitasie
 - Die opwaartse krag van die spankrag in die ketting
- ▶ Pas die ekwilibrium toe:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T - F_g = 0 \rightarrow T = F_g$$



Section 5.7

30

Analise Modelle – Die deeltjie onder 'n netto krag

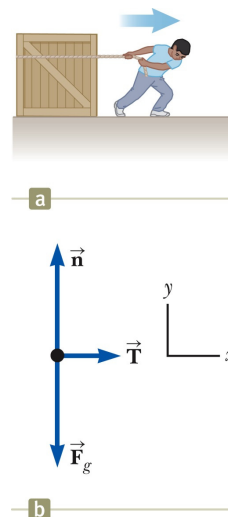
- ▶ Indien 'n voorwerp/deeltjie 'n versnelling ondergaan, moet daar 'n nie-nul netto krag inwerk op die voorwerp/deeltjie.
 - Die model is 'n *deeltjie onder netto krag model*.
- ▶ Teken die vry-ligaam diagram.
- ▶ Pas Newton se tweede wet toe in komponente vorm.

Section 5.7

31

Newton se tweede Wet – Voorbeeld 1

- ▶ Kragte wat inwerk op 'n krat:
 - Die spankrag, werk in deur die tou, en het 'n grootte van $\vec{T}$
 - Die gravitasie krag, $\vec{F}_g$
 - Die normaalkrag, $\vec{n}$, wat die vloer uitoefen op die krat



Section 5.7

32

Newton se tweede Wet – Voorbeeld

1 vervolg

- Pas Newton se tweede wet toe in komponent vorm:

$$\sum F_x = T = ma_x$$

$$\sum F_y = n - F_g = 0$$

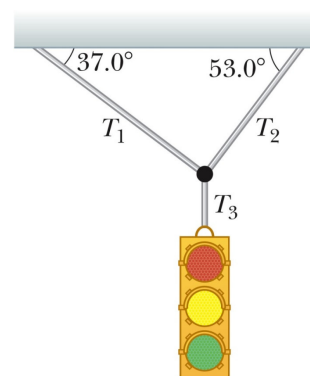
$$n = F_g$$

- Los op vir die onbekende(s)
- Indien die spankrag konstant is, is a konstant en die kinematieka vergelykings kan toegepas word om die beweging van die krat ten volle te beskryf.

33

Voorbeeld

- Example 5.4
- ' Verkeerslig met 'n gewig van 122N hang van kables soos in die figuur. Die bo kables is teen hoeke $\theta_1 = 37.0^\circ$ en $\theta_2 = 53.0^\circ$ met die horisontale rigting. Die bo kables is nie so sterk as die vertikale kabel nie, en sal breek as die spankrag meer as 100 N is. Sal die verkeerslig bly hang of sal een van die kables breek?



a

Section 5.7

34

Probleemoplossings wenke – Toepassing van Newton se Wette

► *Konsepvorming*

- Teken 'n prentjie
- Kies 'n assestelsel vir elke voorwerp

► *Kategoriseer*

- Is die voorwerp in ewewig / ewewig?
 - Indien dit is, $\Sigma F = 0$
- Is die deeltjie onder die invloed van 'n netto krag?
 - Indien dit is, $\Sigma F = m a$

Section 5.7

Probleemoplossings wenke – Toepassing van Newton se Wette vervolg

► *Analiseer*

- Teken die vry-ligaam diagram vir elke voorwerp.
- Net die kragte wat inwerk op die voorwerp
- Bepaal die komponente langs die asse
- Eenhede moet konsistent wees.
- Pas die vergelykings toe in komponent vorm
- Los op vir die onbekende waarde(s)

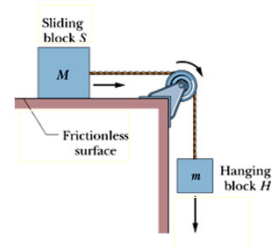
► *Finaliseer*

- Is jou resultaat wat jy verwag van die vry-ligaam diagram?

Section 5.7

Voorbeeld

- Die figuur dui 'n blok S aan (gly-blok) met 'n massa $M = 3.3 \text{ kg}$. Die blok is kan vrylik beweeg op die horisontale, wrywinglose oppervlak. Dit is ook, d.m.v. 'n tou wat oor 'n wrywinglose katrol beweeg, gekonnekteer aan 'n tweede blok H (hangende blok), met massa $m = 2.1 \text{ kg}$. Die tou en katrol het weglaatbare massas in vergelyking met die blokke ("massaloos"). Die hangende blok H val terwyl die gly-blok S versnel na regs. Bepaal (a) die versnelling van blok S , (b) die versnelling van blok H , en (c) die spanning in die tou.



37

Sample Problem p100

- $M = 3.3 \text{ kg}$ $m = 2.1 \text{ kg}$
Bepaal (a) die versnelling van blok S , (b) die versnelling van blok H , en (c) die spanning in die tou.
- Teken die kragte diagram vir elke blok

3
8

Voorbeeld

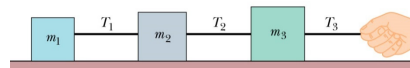
In die Figuur is daar 'n konstante horisontale krag met 'n grootte van 20 N wat op blok A, met massa $m_A = 4.0$ kg, uitgeoefen word. Blok A druk op blok B wat 'n massa $m_B = 6.0$ kg het. Die blokke gly oor 'n wrywinglose oppervlak langs die x -as. (a) Wat is die versnelling van die blokke? (b) Wat is die horisontale krag wat blok A op blok B uitoefen?



39

Vorbeeld

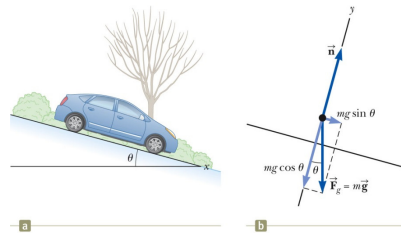
Drie blokke word gekonnekteer soos aangedui in die Figuur, en word na regs getrek oor 'n wrywinglose tafel deur 'n krag van grootte $T_3 = 65.0$ N. Indien $m_1 = 12.0$ kg, $m_2 = 24.0$ kg en $m_3 = 31.0$ kg, bereken (a) die grootte van die sisteem se versnelling, (b) die spankrag T_1 en (c) die spankrag T_2 .



40

Skuinsvlakke

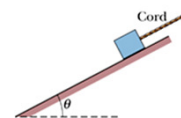
- Categorize as a particle under a net force since it accelerates.
- Forces acting on the object:
 - The normal force acts perpendicular to the plane.
 - The gravitational force acts straight down.
- Choose the coordinate system with x along the incline and y perpendicular to the incline.
- Replace the force of gravity with its components.
- Apply the model of a particle under a net force to the x -direction and a particle in equilibrium to the y -direction.



Section 5.7

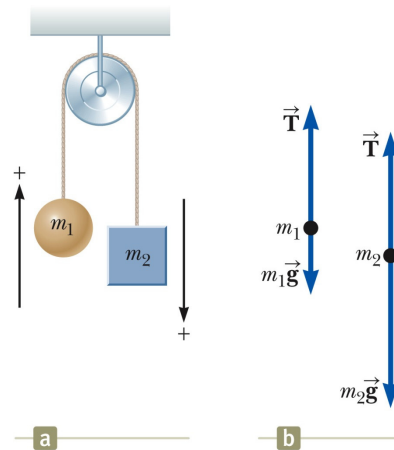
Voorbeeld

In die figuur, trek die tou 'n blok by die wrywinglose skuinste op waar $\theta = 30^\circ$. Die blok het 'n massa $m = 5.00 \text{ kg}$, en die krag van die tou op die blok het 'n grootte van $T = 25.0 \text{ N}$. Wat is die blok se versnelling in die rigting langs die skuinste?



Multi-voorwerp voorbeeld – Atwood's Machine

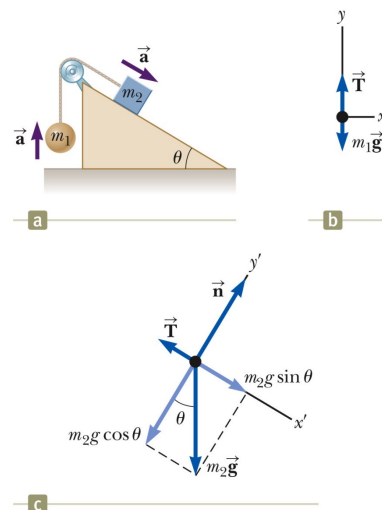
- ▶ Kragte wat inwerk op die voorwerpe:
 - Spankrag (d/s vir beide voorwerpe – een tou)
 - Gravitاسie krag
- ▶ Beide voorwerp het dieselfde versnelling aangesien hulle deur die tou gekonnekteer is.
- ▶ Teken die vry-ligaamdiagram
- ▶ Pas Newton se Wette toe
- ▶ Los op vir die onbekendes



Section 5.7

Multi-voorwerp voorbeeld 2

- ▶ Teken die vry-ligaam diagram vir elke voorwerp
 - Een tou – dus is spankrag d/s/ vir beide voorwerpe
 - Die grootte van die versnelling is ook d/s vir beide voorwerpe
- ▶ Kategoriseer as deeltjies wat 'n netto krag ervaar.
- ▶ Pass Newton se Wette toe
- ▶ Los op vir onbekendes



Section 5.7

Wrywingskragte

- ▶ Wanneer 'n voorwerp oor 'n oppervlak of deur 'n viskose vloeistof beweeg sal daar weerstand wees teen die beweging.
 - Dit is agv die interaksie tussen die voorwerp en die omgewing (oppervlak).
- ▶ Hierdie weerstand is die *wrywingskrag*.

Wrywingskragte, vervolg

- ▶ Wrywingskrag is eweredig aan die normaalkrag.
 - $f_s \leq \mu_s n$ en $f_k = \mu_k n$
 - μ is die **wrywingskoëffisiënt**
 - Hierdie vgl's gee die verband tussen die groottes van die kragte – hulle is dus nie vektor vergelykings nie.
 - Vir staties-ewrywing is die gelyk aan teken slegs geldig wanneer die beweging feitlik gaan begin – net voor dit begin gly.
 - Vir die res van die tyd is die statiese-wrywing kleiner as hierdie maksimum.

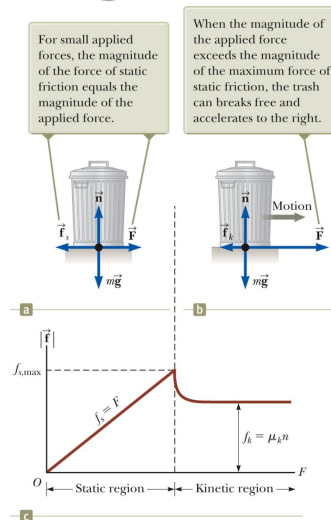
Section 5.8

Wrywingskragte, finaal

- ▶ Wrywingskoëffisiënt is afhanklik van die oppervlaktes in kontak.
- ▶ Die statiese-wrywingskrag is in die algemeen groter as die kinetiese-wrywingskrag.
- ▶ Die wrywingskrag is altyd in die teenoorgestelde rigting as die (moontlike) beweging en parallel aan die oppervlaktes wat in kontak is.
- ▶ Wrywingskoëffisiënte is amper onafhanklik van die kontakarea.

Statiese-wrywingskragte

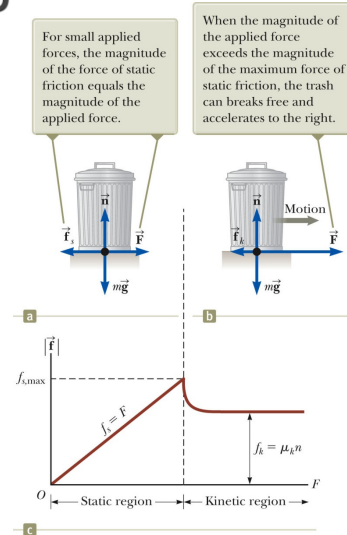
- ▶ Statische wrywing werk altyd teen die voorwerp se beweging.
- ▶ Wanneer die voorwerp nie beweeg nie is $f_s = F$
- ▶ Indien $\vec{F}$ groter word sal $\vec{f}_s$ groter word
- ▶ Indien $\vec{F}$ kleiner word sal $\vec{f}_s$ ook kleiner word
- ▶ $f_s \leq \mu_s n$
 - Onthou: die gelyk aan teken is slegs geldig as die oppervlaktes op die drumpel staan om te gly.



Section 5.8

Kinetiese wrywing

- Die kinetiese-wrywingskrag sal teenwoordig wees wanneer 'n voorwerp oor 'n oppervlak beweeg.
- μ_k kan varieer met spoed, maar ons sal dit in die kursus ignoreer.
- $f_k = \mu_k n$
- Interpreteer die grafiek



Section 5.8

Wrywingskoëffisiënte

TABLE 5.1 Coefficients of Friction

	μ_s	μ_k
Rubber on concrete	1.0	0.8
Steel on steel	0.74	0.57
Aluminum on steel	0.61	0.47
Glass on glass	0.94	0.4
Copper on steel	0.53	0.36
Wood on wood	0.25–0.5	0.2
Waxed wood on wet snow	0.14	0.1
Waxed wood on dry snow	—	0.04
Metal on metal (lubricated)	0.15	0.06
Teflon on Teflon	0.04	0.04
Ice on ice	0.1	0.03
Synovial joints in humans	0.01	0.003

Note: All values are approximate. In some cases, the coefficient of friction can exceed 1.0.

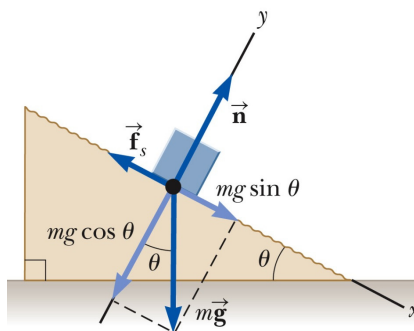
Wrywing in Probleme

- ▶ Wrywing is 'n krag, dus moet ons die krag insluit by $\sum \vec{F}$ Newton se tweede wet:
- ▶ Die reëls van wrywingkrag laat ons toe om die rigting en grootte van die krag te bepaal.

Section 5.8

Wrywingskrag Voorbeeld 1

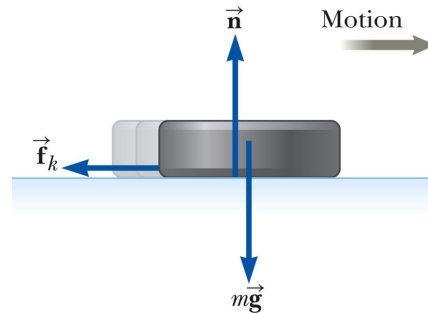
- ▶ Die blok gly by die skuinsvlak af, dus is wrywingskrag by die skuinsvlak op gerig.
- ▶ Dit kan bewys word dat $\mu = \tan \theta$
 - Vir μ_s , gebruik die hoek waar die blok net-net begin gly.
 - Vir μ_k , gebruik die hoek waar die blok met konstante spoed afgly.



Section 5.8

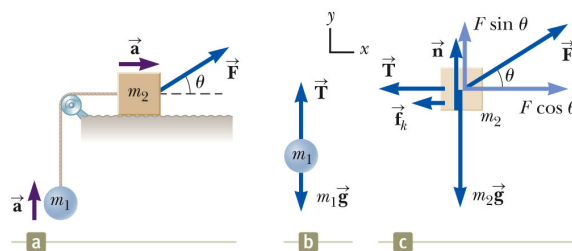
Wrywingskrag Voorbeeld 2

- ▶ Teken die vryligaa-
diagram, sluit kinetiese-
wrywingskrag in.
 - Teenoorgestelde rigting as
die beweging
 - Paralel aan die oppervlak
- ▶ Voltooi soos vorige
probleme.
- ▶ Die voorbeeld gee inligting
oor die beweging wat
gebruik kan word om die
versnelling te bepaal.



Section 5.8

Wrywingskrag Voorbeeld 3



- ▶ Wrywingskrag tussen die voorwerp (blok) en die oppervlak waarmee dit in kontak is.
- ▶ Teken die vry-ligaam diagram.
- ▶ Pas Newton se Wette toe.

Section 5.8